

Esperienza: Raggi X

Massimiliano Moro, Rémi Roux, Luca Tempesta, Simone Vallauri
(gruppo C1)

Sommario

Indice

1	Introduzione all'esperienza e teoria generale?	2
2	Postazione A e apparecchiatura	2
2.1	Setup e verifica impostazioni	2
3	Studio della catena elettronica di misura	2
4	Acquisizione degli spettri	3
4.1	Calibrazione del multicanale	3
5	Spettroscopia di varie sorgenti gamma	3
6	Identificazione delle sorgenti sconosciute	4
7	Studio della risoluzione del rivelatore	4
8	Misura dell'attività di una sorgente	4
8.1	Attività della sorgente con il metodo relativo	5
8.2	Attività delle sorgenti con il metodo assoluto	5
9	Determinazione del coefficiente di assorbimento di massa μ/ρ	6
10	Analisi del picco somma nello spettro del ^{60}Co	7

1 Introduzione all'esperienza e teoria generale?

Vogliamo studiare le caratteristiche del decadimento gamma di diversi isotopi radioattivi e l'interazione tra raggi gamma e materia. L'interesse nello studio deriva dalle informazioni che si ricavano dalle analisi, forniscono informazioni utili sulla struttura nucleare atomica e sui numeri quantici ad essa relativi degli elementi interessati. Per effettuare uno studio preciso useremo dei rivelatori NaI(Tl) letti da un fotomoltiplicatore.

2 Postazione A e apparecchiatura

La postazione usa come rivelatore un cristallo di NaI(Tl) di diametro $2'' = 50.8$ mm letto da fotomoltiplicatori. Nello specifico la nostra posizione usa moduli NIM per alimentare i fotomoltiplicatori e l'elettronica di amplificazione, questa configurazione ci permette di studiare il segnale del fotomoltiplicatore con un oscilloscopio. Abbiamo collegato i moduli come illustrato in figura:

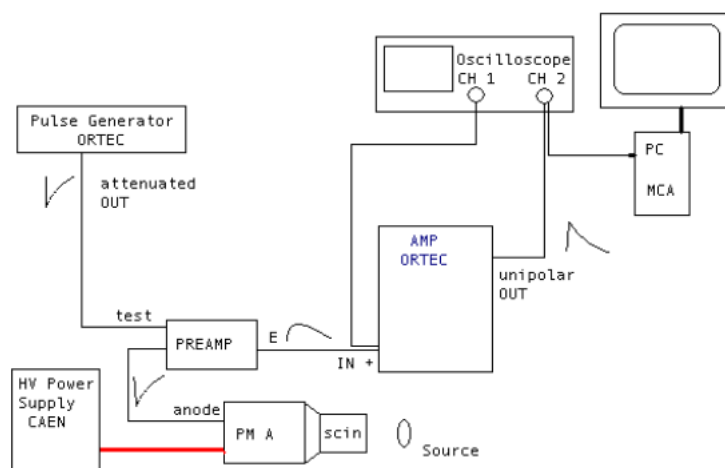


Fig. 1. Set-up della postazione A

2.1 Setup e verifica impostazioni

Abbiamo verificato il corretto funzionamento della postazione e verificato che la posizione sul canale ~ 780 fosse relativa al picco ad energia maggiore per la sorgente ^{60}Co , variando la tensione fornita al fotomoltiplicatore e/o il guadagno dell'amplificatore. Questa procedura serve per garantire il rientro nel range del multicanale per le misure successive.

3 Studio della catena elettronica di misura

In questa sezione, prima di raccogliere dati sullo spettro energetico relativo a differenti sorgenti radioattive, vogliamo verificare la linearità della catena elettronica di misura. A tal proposito abbiamo raccolto dati sufficienti a costruire due grafici che illustrassero le proprietà cercate. Gli strumenti utilizzati per misurare le quantità riportate sono un generatore di impulsi, un

oscilloscopio ed un analizzatore multicanale. Il valori del canale del picco acquisito, la V_{in} in entrata e la V_{out} in uscita all'amplificatore sono riportati nei grafici seguenti. Come evidente dai parametri calcolati la risposta è lineare come ci aspettavamo.



4 Acquisizione degli spettri

Abbiamo acquisito una serie di 8 misurazioni della durata di 2 min ciascuna per ^{60}Co . Per caratterizzare entrambe le sorgenti abbiamo raccolto la posizione del centroide del picco fotoelettrico e la sua FWHM, come riportato dal software di acquisizione, selezionando un intervallo di canali che a priori contenesse il picco interessato (ROI).

Dopo l'acquisizione spettroscopica per tutti i tipi di sorgente a disposizione, abbiamo acquisito nuovamente lo spettro della sorgente iniziale per verificare che il guadagno del sistema fosse rimasto costante. Posizionando infine il rivelatore al di fuori della schermatura di piombo, senza sorgenti, abbiamo misurato per ~ 1 ora lo spettro del fondo ambientale.

4.1 Calibrazione del multicanale

Usando picchi di sorgenti note abbiamo calibrato il multicanale, identificato la posizione del centroide relativo al picco fotoelettrico di ogni sorgente e graficato i risultati in energia-canali. Abbiamo convertito il valore (CHN) in E(CHN) grazie alla funzione relativa **[(riportare)]**, per il calcolo degli errori **[(riportare)]**.

5 Spettroscopia di varie sorgenti gamma

Analizzando le misure raccolte per gli spettri delle varie sorgenti (eccetto ^{57}Co), abbiamo identificato le caratteristiche principali che ci permettono di risalire a che tipo di emissione gamma stiamo osservando.

- picchi fotoelettrici: assorbimento totale del fotone da parte del cristallo
- spalle compton: assorbimento di energia per effetto Compton da parte dell'elettrone prodotto nel cristallo
- backscattering: raggi gamma incidono sulla schermatura di piombo interagendo per effetto Compton ($\theta = 180\text{gradi}$)
- raggi x relativi alla transizione K_α del Pb

Riportiamo in seguito i risultati dell'analisi per il ELEMENTO: Le posizioni dei fotopicchi, delle spalle Compton e dei picchi di backscatter sono riportate in tabella.

p.s. I risultati relativi alle altre sorgenti analizzate sono riportati in appendice per gli elementi **[cesio, sodio, piombo, roccia]**

6 Identificazione delle sorgenti sconosciute

Alla fine della spettroscopia relativa ad elementi noti, abbiamo caratterizzato la risposta spettroscopica del rivelatore in relazione alla presenza di una sorgente ignota, una roccia. Usando la retta di calibrazione precedente abbiamo ricavato l'energia corrispondente ai picchi fotoelettrici osservati per la roccia, e confrontando i valori ottenuti con quelli presenti nella tavola delle sorgenti gamma fornita in laboratorio abbiamo riscontrato le seguenti corrispondenze:

[tabella]

I valori riportati in tabella indicano che lo spettro osservato è relativo ad una roccia uranifera.

7 Studio della risoluzione del rivelatore

Vogliamo caratterizzare la risoluzione del rivelatore utilizzato sulla base dei dati raccolti, a tal proposito ci serviremo dell'espressione teorica:

$$R = \frac{\Delta E}{E}$$

Abbiamo determinato il valore sperimentale partendo dai dati relativi ai 2 picchi delle sorgenti di ^{60}Co , ^{137}Cs e ^{22}Na . Il seguente grafico riporta la risoluzione del rivelatore in funzione dell'energia nominale osservata:



Dove E è l'energia nominale dell'emissione gamma per il picco considerato e ΔE la relativa FWHM.

Abbiamo poi confrontato attraverso dei Test Z (riportati in tabella) la compatibilità dei valori sperimentali con i relativi valori teorici. Le stime sono soddisfacenti [spero]. [Calcolo della FWHM etc.?

8 Misura dell'attività di una sorgente

Abbiamo acquisito gli spettri di due sorgenti di ^{137}Cs (etichettate FS65 e FS66) per determinarne l'attività, sia con un metodo relativo che con uno assoluto.

Le attività nominali delle sorgenti sono note al 07/11/2024:

$$A_{\text{FS65}} = (193 \pm 10)\text{kBq} \quad A_{\text{FS66}} = (37.4 \pm 1.9)\text{kBq} \quad (8.1)$$

e considerando il tempo di dimezzamento del ^{137}Cs :

$$t_{1/2} = (30.150 \pm 0.010)\text{y} \quad (8.2)$$

abbiamo utilizzato la legge di decadimento esponenziale per calcolare le attività tabulate al giorno dell'esperienza (14/04/2026, cioè $\Delta t = 1.43$): [precise value + uncertainty]

$$A = A_0 e^{-\lambda \Delta t} \quad (8.3)$$

sorgente	A_n	A_g	$t_{\text{live}} [\text{s}]$	$\delta t_{\text{live}} [\text{s}]$	$R [\text{s}^{-1}]$	$\delta R [\text{s}^{-1}]$
FS65	257764	273300	349.150	0.010	738.3	1.5
FS66	51439	55415	354.170	0.010	145.2	0.7

Tab. 8.1: Dati relativi al conteggio dei rate del picco fotoelettrico delle due sorgenti di ^{137}Cs : l'area netta del picco A_n determinata dal software rimuovendo il background all'area lorda A_g (esprese entrambe in numero di conteggi), il tempo di misura t_{live} e i rate con il loro errore.

ottenendo:

$$A_{\text{FS65, today}} = (187 \pm 9) \text{ kBq} \quad A_{\text{FS66, today}} = (36.2 \pm 1.8) \text{ kBq}. \quad (8.4)$$

In particolare, per applicare entrambi i metodi abbiamo misurato i rate dei picchi fotoelettrici delle due sorgenti stimandoli usando:

$$R = \frac{A_n}{t_{\text{live}}} \quad (8.5)$$

come riportato in tab. 8.1, dove A_n è il numero di conteggi netti e t_{live} il tempo di misura a cui è stato sottratto il tempo morto. **[somewhere we need to explain how the error on the net counts was calculated]**

8.1 Attività della sorgente con il metodo relativo

Il metodo relativo ci permette di ricavare l'attività di una sorgente incognita (FS66) conoscendo quella di una sorgente nota (FS65) sfruttando la proporzionalità diretta tra attività e rate di conteggi $A \propto R$:

$$A_x = A_s \frac{R_x}{R_s}. \quad (8.6)$$

Quindi, usando i dati in tab. 8.1 abbiamo calcolato l'attività della sorgente FS66:

$$A_{\text{FS66, rel}} = (36.8 \pm 1.9) \text{ kBq} \quad (8.7)$$

e confrontandola con quella teorica in eq. (8.4) con un test Z abbiamo trovato che è compatibile ($Z = 0.207$ e $p = 0.836$) al 5%.

8.2 Attività delle sorgenti con il metodo assoluto

Per utilizzare il metodo assoluto sfruttiamo la relazione seguente:

$$A = \frac{R}{\epsilon G f_g} \quad (8.8)$$

dove R sono i rate, ϵ è l'efficienza del rivelatore, G è l'accettanza mentre f_g è la frazione di decadimento. In particolare abbiamo calcolato G con la seguente relazione:

$$G = \frac{1}{2} \left[1 - \cos \left(\arctan \left(\frac{a}{d} \right) \right) \right]. \quad (8.9)$$

Nello specifico nel nostro setup:¹

$$\epsilon = (0.25 \pm 0.01) \quad f_g = 0.851 \quad a = (2.5 \pm 0.1) \text{ cm} \quad d = (9.3 \pm 0.1) \text{ cm} \quad (8.10)$$

¹Il valore dell'efficienza ϵ dipende sia dall'energia dei γ incidenti, sia da fattori geometrici: questa stima è valida per il picco di emissione del ^{137}Cs alla distanza $d = 9.3 \text{ cm}$.

ciao

Tab. 9.1

e quindi abbiamo valutato l'accettanza come $G = (0.0177 \pm 0.0013)$ (usando l'eq. (8.9)).

Usando l'equazione in eq. (8.8) con i rates in tab. 8.1 abbiamo ricavato:

$$A_{\text{FS65,abs}} = (196 \pm 17)\text{kBq} \quad A_{\text{FS66,abs}} = (38 \pm 3)\text{kBq} \quad (8.11)$$

Valori che se confrontati con quelli in eq. (8.4) con un test Z risultano essere compatibili ($Z_{65} = \dots$, $p_{65} = \dots$ e $Z_{66} = \dots$, $p_{66} = \dots$) al 5%. **[insert Z and p]**

9 Determinazione del coefficiente di assorbimento di massa μ/ρ

Un fascio di raggi γ monocromatico, attraversando uno spessore di materiale assorbente,² viene attenuato secondo la legge:

$$I = I_0 e^{-\mu x} \quad (9.1)$$

dove μ è il coefficiente di assorbimento lineare, ρ la densità del materiale e x lo spessore attraversato dalla radiazione.

In particolare, abbiamo utilizzato come unità di misura dello spessore $X = \rho x$, pesando per la densità del materiale, in modo da avere l'equazione di Lambert-Beer (9.1) come:

$$I = I_0 e^{-\frac{\mu}{\rho} X} \quad (9.2)$$

nei termini del coefficiente di assorbimento normalizzato per la densità μ/ρ .

Abbiamo acquisito cinque spettri di emissione per la sorgente ^{137}Cs variando lo spessore di piombo attraversato dai γ emessi con delle lastre di spessore $(2.1 \pm 0.1)\text{mm}$ ciascuna.³

Sui dati in tab. 9.1 abbiamo effettuato una regressione con il modello in eq. (9.2) (in fig. 9.1) ottenendo come stime dei parametri: **[insert data in table + fig]**

$$I_0 = (422 \pm 2)\text{s}^{-1} \quad \mu/\rho = (0.1040 \pm 0.0010)\text{cm}^2/\text{g} \quad (9.3)$$

e in particolare abbiamo confrontato μ/ρ con il valore teorico:

$$(\mu/\rho)_{\text{true}} = 0.1035\text{cm}^2/\text{g} \quad (9.4)$$

effettuando un test Z che conferma la compatibilità tra i due dati (con $Z = 0.523$ e $p = 0.601$) al 5%.

²L'assorbimento di un materiale cresce al crescere della sua densità ρ e del suo numero atomico Z .

³In particolare abbiamo assunto come indipendenti gli errori sugli spessori delle lastre, propagandoli di conseguenza.



Fig. 9.1

ciao

Tab. 10.1

10 Analisi del picco somma nello spettro del ^{60}Co

Il ^{60}Co emette raggi γ a due energie distinte: abbiamo provato a determinare se queste due emissioni avvengono in maniera indipendente (sono prodotte da decadimenti indipendenti), oppure se fanno parte di un unico decadimento in cascata.

In entrambi i casi, talvolta il rivelatore misurerà due eventi contemporaneamente (cioè in un tempo minore della sua risoluzione temporale $\Delta t = (1 \pm 1)\mu\text{s}$): nel multicanale verrà conteggiato un evento con energia pari alla somma delle energie dei due γ , che contribuirà a formare il cosiddetto picco somma.

La frequenza di queste osservazioni “doppie”, però, dipende dalla correlazione/scorrelazione tra i due eventi. Assumendo che i conteggi (netti) nel picco somma Σ_{dep} e Σ_{ind} siano piccoli rispetto a quelli (sempre netti) nei fotopicchi Σ_1 e Σ_2 , abbiamo che:

$$\Sigma_{\text{dep}} = \frac{\Sigma_1 \Sigma_2}{A t_{\text{live}}} \quad \Sigma_{\text{ind}} = \frac{\Sigma_1 \Sigma_2 \Delta t}{t_{\text{live}}} \quad (10.1)$$

dove A è l'attività della sorgente, t_{live} il tempo di acquisizione (a cui è stato sottratto il tempo morto), e Δt la risoluzione temporale del rivelatore.

In particolare, abbiamo ricalcolato l'attività della sorgente (FS64) dal 7/11/2024 al 15/04/2026 (con la legge di decadimento esponenziale eq. (8.3) con $\Delta t = \dots$): **[insert precise time w/ error + activity is obv wrong]**

$$A_{\text{FS64}} = (39.2 \pm 2.0)\text{kBq} \quad A_{\text{FS64,today}} = (32.460 \pm 0.084)\text{kBq}. \quad (10.2)$$

In particolare, abbiamo misurato lo spettro due volte (variando leggermente il setup sperimentale, ma con la stessa sorgente) e in entrambi i casi abbiamo trovato (i dati sono raccolti in tab. 10.1) che i conteggi effettivamente misurati nel picco somma Σ_{sum} non sono compatibili né con Σ_{dep} né con Σ_{ind} . Ad ogni modo, l'ipotesi di un decadimento a cascata produce una stima che ha lo stesso ordine di grandezza dei conteggi misurati, mentre quella di decadimenti indipendenti no. Questo suggerisce fortemente che l'ipotesi di decadimenti correlati sia più probabile, ma che per ottenere delle previsioni più precise si debbano considerare delle approssimazioni meno grossolane.